



LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 1 · Menyiapkan Lingkungan Kerja dan Menyalakan Tiga Gerbang

Nama	AHMAD RIDHO	NIM	2555201001
Kelas	PBO KELAS A	Tanggal	24-09-2026
Tautan repositori	https://github.com/EzySquizy/pbo-sipala-2555201001		

A. KUIS AWAL (DIKERJAKAN SEBELUM PRAKTIKUM, 15 MENIT)

Kuis ini menjembatani dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Jawab tanpa membuka catatan.

1. Apa keluaran potongan kode berikut? Jelaskan mengapa.

```
harga = [15000, 20000, 12000]
total = 0
for h in harga:
    total = total + h
print(total // len(harga))
```

Keluaran kode: 15666

Penjelasan:

- `harga = [15000, 20000, 12000]` → berisi 3 harga.
- `total = 0` → nilai awal total.
- Perulangan menjumlahkan semua harga:
 - $0 + 15000 = 15000$
 - $15000 + 20000 = 35000$
 - $35000 + 12000 = 47000$
- `len(harga) = 3`, karena ada 3 data.
- `total // len(harga)` berarti 47000 dibagi 3 dengan pembagian bulat.
- $47000 // 3 = 15666$.

Jadi Outputnya : (15666) Karena operator `//` menghasilkan pembagian bulat, angka desimal 15666,67 dibuang.

2. Apa perbedaan tanda = dan == pada Python?

1.) = → untuk memberikan nilai ke variabel.

Contoh: `x = 10`

2.) == → untuk membandingkan apakah dua nilai sama.

Contoh: `x == 10` → hasilnya `True`.

3. Sebutkan dua alasan mengapa kode yang berulang sebaiknya dijadikan fungsi.

- **Menghemat waktu**, karena kode tidak perlu ditulis berulang kali.
- **Memudahkan perbaikan**, karena cukup mengubah kode di satu fungsi

4. Tipe data apa yang tepat untuk menyimpan tarif sewa harian dalam rupiah, dan mengapa bukan yang lain?

Tipe data **integer (int)**, karena tarif sewa dalam rupiah biasanya berupa bilangan bulat tanpa angka desimal.

5. Pada Python, apa akibatnya bila indentasi sebuah baris di dalam fungsi salah?

Jika indentasi salah, Python bisa mengalami **error** sehingga kode tidak dapat dijalankan dengan benar.

B. PENGAMATAN GERBANG (DIKERJAKAN SAAT PRAKTIKUM)

B.1 Pesan galat ketika .venv belum diaktifkan (Langkah 7) Salin

persis pesan galat yang muncul.

```

pytest : The term 'pytest' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable
program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try
again.At line:1 char:1
+ pytest
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (pytest:String) [], CommandNotFou
ndException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
  
```

B.2 Daftar pelanggaran dari salah_prosedural.py (Langkah 8 dan 9)

Isi tabel berikut dari keluaran gerbang pertama. Kolom terakhir ditulis dengan kalimat Anda sendiri, bukan disalin dari panduan.

No.	Kode	Arti Menurut Panduan	Mengapa Aturan Ini Ada — Menurut Anda
1	PBO-100	Program harus memiliki minimal satu kelas.	Agar program benar-benar menggunakan konsep PBO dengan memiliki kelas sebagai dasar pemodelan objek.
2	PBO-002	Variabel yang berada di tingkat modul dan berkaitan dengan data objek harus menjadi atribut kelas.	Agar data yang berkaitan dengan objek tidak berdiri sendiri di luar kelas, sehingga data dan perilakunya lebih terorganisir.
3	PBO-002	Variabel yang berada di tingkat modul dan berkaitan dengan data objek harus menjadi atribut kelas	Agar data yang berkaitan dengan objek tidak berdiri sendiri di luar kelas, sehingga data dan perilakunya lebih terorganisir.
4	PBO-002	Variabel yang berada di tingkat modul dan berkaitan dengan data objek harus menjadi atribut kelas	Agar data yang berkaitan dengan objek tidak berdiri sendiri di luar kelas, sehingga data dan perilakunya lebih terorganisir.
5	PBO-050	Parameter fungsi harus memiliki anotasi tipe	Agar jenis data dari parameter fungsi lebih jelas dan kesalahan penggunaan tipe data dapat diketahui lebih awal.

6	PBO-050	Parameter fungsi harus memiliki anotasi tipe	Agar jenis data dari parameter fungsi lebih jelas dan kesalahan penggunaan tipe data dapat diketahui lebih awal.
7	PBO-050	Parameter fungsi harus memiliki anotasi tipe	Agar jenis data dari parameter fungsi lebih jelas dan kesalahan penggunaan tipe data dapat diketahui lebih awal.
8	PBO-051	Fungsi atau method harus memiliki anotasi tipe kembalian	Agar jelas jenis data yang dihasilkan oleh sebuah fungsi dan kode lebih mudah dipahami serta diperiksa.
9	PBO-001	Kode yang berjalan di tingkat modul harus di bungkus dalam method, atau diletakkan dalam blok <code>if __name__ == '__main__'</code>	Agar kode utama tidak langsung berjalan saat modul hanya diimpor, sehingga program lebih terstruktur dan terkontrol.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 12)

Salin baris keluaran terakhir dari masing-masing gerbang.

Gerbang	Keluaran
<code>periksa_pbo.py</code>	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
<code>mypy</code>	Success: no issues found in 5 source files
<code>pytest</code>	2 passed in 0.02s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MEMETAKAN ENTITAS UPJA

Anggota kelompok:

Ahmad Ridho

Reyhan Pratama

Rafiq Hilmi

Muhammad Syaikhul Syafiq

C.1 Calon kelas beserta atribut dan perilakunya

Calon Kelas	Minimal Tiga Atribut	Satu Perilaku
Alat	Nama alat, jenis alat, tarif harian	Menghitung biaya sewa
petani	Nomor, alamat, nomor HP	Menyewa alat

penyewaan	Tanggal mulai,tanggal selesi, total biaya	Menghitung total sewa
pengurus	Nama pengurus, username, jabatan	Mencatat penyewaan
denda	Jumlah denda, tarif harian, keterlambatan	Menghitung denda

C.2 Kata benda yang TIDAK layak menjadi kelas

Sebutkan satu, dan jelaskan alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi pada aktivitas kelompok.

Buku Tulis > tidak layak menjadi kelas karena hanya merupakan media pencatatan, bukan objek utama yang memiliki data dan perilaku penting dalam system penyewaan.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. **Program pada Langkah 8 berjalan benar tetapi ditolak gerbang. Menurut Anda, apa yang sebenarnya dijaga oleh gerbang itu?**

Menurut saya, gerbang tersebut menjaga agar program tidak hanya berjalan dengan benar, tetapi juga mengikuti aturan dan prinsip Pemrograman Berorientasi Objek (PBO). Jadi, yang diperiksa bukan hanya hasil program, tetapi juga struktur dan cara program tersebut dibuat.

2. **Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami hari ini, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada pertemuan berikutnya.**

Hal yang belum saya pahami adalah penggunaan @property pada class.

Pertanyaan: Mengapa atribut seperti nama, nim, dan asal_desa perlu dibaca menggunakan @property daripada langsung menggunakan atribut biasa?

Paraf Asisten/Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
---------------------	------------------------